

說明書

【發明名稱】

一種基於唯讀啟動媒體與五維度規封包之邊緣運算執行環境注入、瞬態 I/O 記憶體調度及可稽核狀態回滾方法

【技術領域】

本發明係有關一種邊緣運算執行環境建置、人工智慧執行期治理、記憶體輸入輸出調度與狀態回復技術，尤指一種利用唯讀啟動媒體進行環境參數擷取、五維度規封包產生、執行環境注入、瞬態 I/O 記憶體調度、稽核記錄及執行狀態回滾之方法。

【先前技術】

現有邊緣運算節點多仰賴可寫入之本地儲存媒體或持久性檔案系統以部署作業系統、應用程式及相關設定檔，並藉由編修設定檔、系統環境變數或容器映像檔以完成執行環境建置。然此類方式通常需事先完成安裝、設定與後續維護，於節點數量增加、環境需頻繁更新或分散式部署時，易造成部署流程複雜、管理負擔提高及設定不一致之情形。

此外，持久性儲存媒體於運作期間若遭受非預期寫入、惡意竄改或異常損毀，可能影響系統穩定性與安全性。既有容器化部署方案雖可支援部分環境變數注入機制，惟多仍依賴可寫入基礎系統或持久性映像檔，且對於資源受限之邊緣裝置，未必能兼顧瞬態暫存需求、執行後狀態清理、人工智慧模型載入成本、重放防護及環境一致性維持。

又，現有人工智慧服務多以自然語言、明文上下文或雲端推理請求作為主要交換資料，當該等服務應用於社區、物業、商業或其他邊緣治理場域時，若未能於執行前以資料敏感性、權限窗口、回滾性及拓樸位置進行統一判斷，可能產生明文資料外洩、未授權執行、狀態重放或不可追溯之風險。是以，如何提供一種可藉由唯讀啟動媒體完成執行環境建置，並以可計算之度規封包管理執行、記憶體 I/O、稽核及回滾者，實為相關技術領域所待解決之課題。

【發明內容】

本發明之主要目的，在於提供一種基於唯讀啟動媒體與五維度規封包之邊緣運算執行環境建置方法，以降低部署複雜度，減少持久性寫入所衍生之風險，提升多次啟動時之環境一致性，並使人工智慧或邊緣服務之執行具備資料最小化、稽核追蹤、重放防護及狀態回復能力。

為達上述目的，本發明係於邊緣運算裝置上以唯讀啟動媒體進行啟動，並由環境參數擷取模組自使用者資料、全域環境設定及系統預設設定中取得執行參數。封包產生模組將該等參數及待執行動作轉換為五維度規封包 M5，其中 M5 至少包含：節點或身份 N、資料敏感性 D、動作意圖 A、權限時間窗口 W 及可逆性或公共價值 R。AI 匝道判決模組依據 M5 及政策基準產生治理判決 V_r ，該治理判決至少包含允許、稽核、警示、阻斷、要求人類確認或要求回滾之其中一者。

執行環境注入模組依據該五維度規封包及治理判決建立或調整執行環境。於一實施態樣中，執行環境注入模組可將相關參數注入容器協調檔案所定義之服務，以啟動對應之應用程式、

容器或人工智慧執行期。於執行期間，系統於揮發性記憶體中建立瞬態輸入輸出區，以供暫存資料、模型執行中檔案、快取、日誌或中間結果使用，避免寫入唯讀啟動媒體或未授權持久性儲存區。

邊緣 I/O 記憶體調度器依據治理判決 V_r 、記憶體壓力、讀寫壓力、快取命中率、模型載入成本、網路成本、資料敏感性及重放風險，控制是否允許排載記憶體區段、是否允許讀取上下文片段、是否允許重組明文上下文、是否要求本地人工智慧執行期取得最小必要上下文，或是否將事件導入隔離狀態。稽核記錄模組記錄五維度規封包、治理判決、政策版本、節點識別、時間戳、調度結果、回滾狀態、封包雜湊、父雜湊、啟動工作階段識別碼及重放防護參數。當應用程式執行完成、異常中止或接獲終止指令時，回復模組關閉相關服務、清除瞬態輸入輸出區、移除執行期間注入之暫時性設定，並使系統狀態回復至預定之初始狀態。若偵測權限不連續、拓樸不一致、重放風險或資料敏感性不符，則將該執行事件封存至隔離狀態而非直接恢復執行。

藉此，本發明可於每次啟動時提供一致之執行環境，維持唯讀啟動媒體不受非預期寫入而改變，並透過五維度規封包使邊緣人工智慧、容器服務與資料流之執行具備統一治理、無明文上下文外洩防護、可稽核及可回滾之技術效果。

【圖式簡單說明】

圖1係本發明之系統架構方塊圖。

圖2係本發明之五維度規向量封包資料結構示意圖。

圖3係本發明之 AI 匝道判決流程圖。

圖4係本發明之邊緣 I/O 記憶體調度流程圖。

圖5係本發明之稽核紀錄與回滾流程示意圖。

【實施方式】

以下配合圖式說明本發明之一較佳實施方式，惟本發明並不以此為限。如圖1至圖5所示，本發明之方法係先提供一唯讀啟動媒體100，該唯讀啟動媒體100內可包含啟動程式、必要之系統元件、預設設定資訊、政策基準130及容器協調檔案190。當邊緣運算裝置藉由該唯讀啟動媒體100啟動後，環境參數擷取模組110自使用者資料170、全域環境設定180及系統預設設定中讀取並整合執行所需參數。

封包產生模組120依據前述參數及待執行動作產生五維度規封包 M5。該五維度規封包 M5 至少包含 N、D、A、W、R 五個欄位，其中 N 表示節點或身份，D 表示資料敏感性，A 表示動作意圖，W 表示權限時間窗口，R 表示可逆性或公共價值。於另一實施態樣中，五維度規封包 M5 可進一步包含政策雜湊值、節點簽章、封包有效期限、稽核識別碼及重放防護參數。

AI 匝道判決模組140讀取五維度規封包 M5 及政策基準130，計算治理判決 V_r 。該治理判決 V_r 可包含允許、稽核、警示、阻斷、要求人類確認及要求回滾等欄位。舉例而言，當 D 顯示資料敏感性高且 W 顯示權限時間窗口已逾期時，治理判決 V_r 可為阻斷；當 R 顯示不可逆且涉及公共風險時，治理判決 V_r 可要求人類確認；當 D 允許但仍需追蹤時，治理判決 V_r 可要

求建立稽核紀錄。

邊緣 I/O 記憶體調度器150依據治理判決 Vr 控制瞬態輸入輸出區130之配置、讀寫權限及生命週期。於一實施態樣中，邊緣 I/O 記憶體調度器150可取得記憶體壓力、讀取壓力、寫入壓力、快取命中率、模型載入成本、網路成本、磁碟成本、重放風險及稽核需求，以決定是否允許排載記憶體區段、是否讀取上下文片段、是否重組明文上下文、是否啟動人工智慧執行期160、是否將任務導向邊緣節點或儲存節點190，或是否將事件移入隔離狀態。

執行環境140得包括容器、服務程序、人工智慧執行期160或其他邊緣應用。執行期間，稽核記錄模組170可記錄五維度規封包 M5、治理判決 Vr、政策版本、節點識別、時間戳、調度結果、回滾狀態及其他事件資訊，並形成稽核日誌檔200。該稽核日誌檔200可進一步包含封包雜湊、父雜湊、啟動工作階段識別碼、回滾參照及重放防護參數。

當應用程式執行完成、異常中止或接獲終止指令時，回復模組180即關閉相關服務、清除瞬態輸入輸出區130、移除執行期間注入之暫時性設定，並使系統狀態210回復至預定之初始狀態。若回復模組180判定執行事件具有重放風險、權限不連續、資料敏感性不符或拓撲不一致，則該執行事件被封存於隔離狀態，並禁止直接重放或恢復執行，直至取得預定之授權或稽核確認。